INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 7° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente situación, observa los cuatro animales y revisa la tabla.

En la huerta escolar, cada grupo recogió cuatro animales en frascos con tapa perforada. La guía de campo pide agruparlos con **tres criterios observables**: el **número de patas**, la **presencia de antenas** y el **número de regiones** en que se divide el cuerpo. Dos animales quedan en el mismo grupo **solo si coinciden en los tres a la vez**; el color, el tamaño y el lugar donde apareció no cuentan. El grupo de Yeimy anotó con la lupa lo que observó en cada frasco.

Los cuatro animales del frasco, vistos desde arriba

Cada uno se dibuja aparte y en el mismo orden de la tabla; aquí no aparecen agrupados de ninguna manera

Dibujo del banco propio de IDEA a partir de la guía de campo de la huerta escolar

Animal	Patas	Antenas	Regiones del cuerpo
Hormiga arriera	6	Sí	3
Escarabajo de la papa	6	Sí	3
Araña del jardín	8	No	2
Ciempiés del muro	Más de veinte	Sí	Muchos anillos iguales

Según los tres criterios de la guía, ¿cuáles dos animales deben quedar en el mismo grupo?

A. La hormiga arriera y el escarabajo de la papa, porque coinciden en los tres criterios de la guía al mismo tiempo.

B. La hormiga arriera y el ciempiés del muro, porque son los dos únicos animales que llevan antenas sobre la cabeza.

C. La araña del jardín y el ciempiés del muro, porque ninguno de los dos tiene el cuerpo dividido en tres regiones.

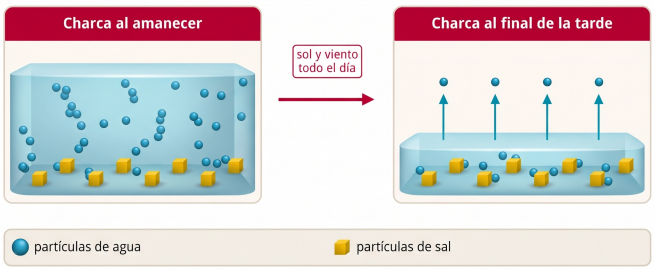
D. El escarabajo de la papa y la araña del jardín, porque los dos aparecieron entre las mismas hojas de la huerta.

2 Lee la siguiente situación y observa el modelo.

En Manaure, La Guajira, don Rafael trabaja en las charcas de sal. Cada mañana deja entrar agua de mar a una charca poco profunda y espera a que el sol y el viento hagan su trabajo. Al final de la tarde el agua casi ha desaparecido y en el fondo queda una costra blanca de sal que él recoge con una pala. En clase, el profesor proyecta el modelo de partículas de la charca en dos momentos del día y recuerda que el agua de mar es una **mezcla**: las partículas de agua y las de sal están revueltas y cada una conserva sus propias características.

La charca de sal, en el modelo de partículas

La misma charca en dos momentos del día; las partículas de sal son las mismas ocho en los dos dibujos



Modelo elaborado para el banco propio de IDEA sobre las charcas de Manaure

De acuerdo con el modelo de partículas, ¿por qué al final de la tarde queda sal en el fondo de la charca?

A. Porque el calor del sol convierte las partículas de agua en partículas de sal y por eso el fondo termina cubierto de sal.

B. Porque el viento arrastra hacia el mar las partículas de sal más livianas y en la charca quedan únicamente las de agua.

C. Porque las partículas de agua escapan al aire con el calor del sol, mientras las de sal se quedan en el fondo de la charca.

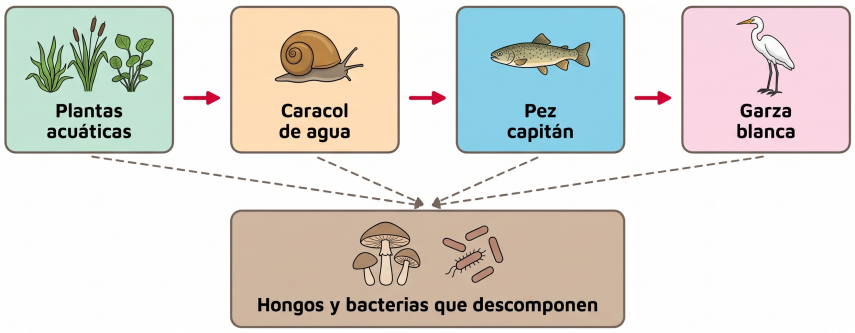
D. Porque el sol destruye las partículas de agua de la charca y de esa destrucción se forman los granos blancos de sal.

3 Lee la siguiente situación y observa el modelo.

La brigada ambiental del colegio armó con cartulina el modelo de la cadena de la laguna de La Cocha, donde cada flecha indica hacia dónde va la energía del alimento. Los pescadores de la orilla les contaron que el **pez capitán casi desapareció** por la pesca sin control, mientras las plantas acuáticas y las garzas siguen presentes. Sobre el modelo, Norbey **anticipa que**, si el pez capitán llega a extinguirse, el número de individuos de **todas** las poblaciones de la laguna bajará al tiempo, porque cada una recibirá menos energía del alimento.

La cadena de la laguna, según el modelo del grupo

Cada flecha indica hacia dónde va la energía del alimento; el modelo muestra quién come a quién, no qué pasa si falta alguno



Modelo en cartulina de la brigada ambiental, redibujado para el banco propio de IDEA

Según el modelo, ¿qué valoración de la anticipación de Norbey es acertada?

A. Vale solo para el caracol de agua, que baja de inmediato porque pierde al pez capitán como su fuente de alimento.

B. No se cumple: al faltar quien consume a los caracoles, estos aumentan y las plantas acuáticas de las que comen disminuyen.

C. Es acertada, porque la garza blanca pasa a alimentarse de las plantas acuáticas y deja sin comida a las demás poblaciones.

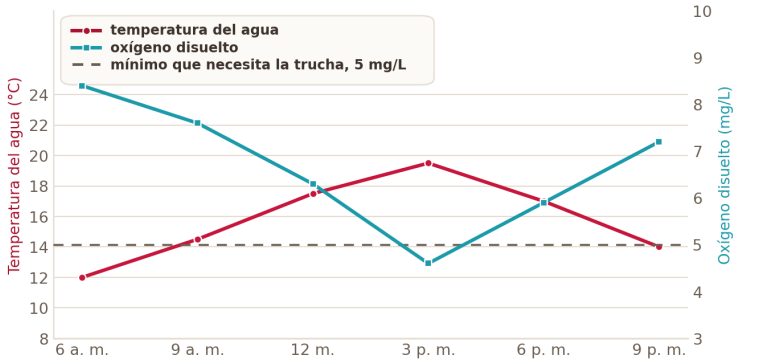
D. Es acertada, porque toda la energía de la cadena entra por el pez capitán y sin él ningún otro organismo alcanza a recibirla.

4 Lee la siguiente situación y observa la gráfica.

Doña Cecilia tiene un estanque de truchas en una finca de Guachucal, Nariño. Como algunos peces amanecieron flotando, el técnico de la Umata le prestó dos aparatos y midieron durante un día completo la **temperatura del agua** y la cantidad de **oxígeno disuelto**, que es el oxígeno que los peces toman con sus branquias. El técnico le explicó que el agua caliente retiene menos oxígeno que el agua fría, y que la trucha necesita al menos **cinco miligramos de oxígeno por cada litro** de agua para respirar sin dificultad. La gráfica reúne las dos medidas tomadas cada tres horas.

Un día completo de medidas en el estanque de truchas

Las dos variables que midió el técnico, cada tres horas y sobre su propio eje



Registro de la finca de Guachucal · datos del banco propio de IDEA

Según la gráfica, ¿en qué momento del día corren mayor riesgo las truchas del estanque?

A. Hacia las seis de la mañana, porque es el momento en que el agua del estanque registra su temperatura más baja de todo el día.

B. Hacia las nueve de la mañana, porque a esa hora las dos variables medidas suben al tiempo y el estanque recibe mucha más luz.

C. Hacia las nueve de la noche, porque a esa hora el oxígeno disuelto lleva ya varias horas seguidas subiendo dentro del agua.

D. Hacia las tres de la tarde, porque la temperatura alcanza su punto más alto y el oxígeno disuelto queda por debajo del mínimo.

5 Lee la siguiente situación y observa los cuatro formatos.

Sebastián y su grupo quieren averiguar **cómo influye la cantidad de riego** en el crecimiento del frijol. Prepararon **tres materas iguales**, con la misma tierra y en la misma ventana, y decidieron regar la primera con medio vaso de agua al día, la segunda con un vaso y la tercera con dos vasos. Van a **medir con una regla la altura de cada planta una vez por semana, durante cinco semanas**. Antes de empezar, la profesora les pide diseñar el formato en el que anotarán los datos.

De los cuatro formatos que se muestran, ¿cuál les sirve para registrar los datos que van a tomar?

A.

Matera	Altura mayor que alcanzó
Matera 1	
Matera 2	
Matera 3	

B.

Semana	Matera 1	Matera 2	Matera 3
1			
2			
3			
4			
5			

C.

Matera	La planta se veía
Matera 1	alta
Matera 2	mediana
Matera 3	pequeña

D.

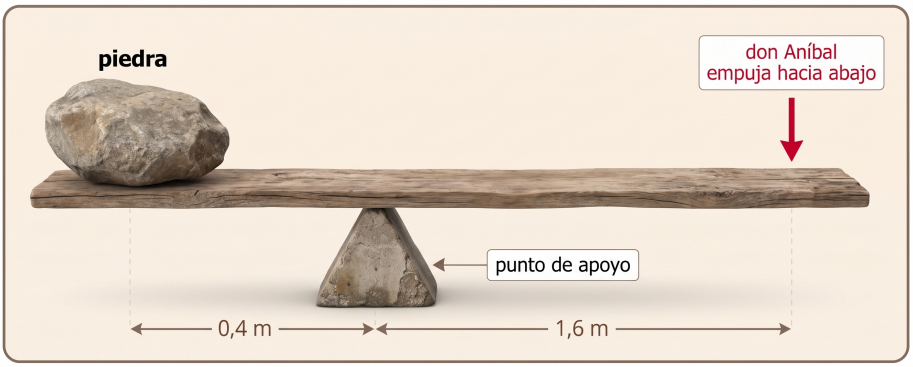
Matera	Responsable	Precio de la semilla
Matera 1		
Matera 2		
Matera 3		

6 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

Don Aníbal descarga bultos en la plaza de mercado de Ipiales y necesita levantar una piedra grande que quedó atravesada en la entrada. Apoya una barra de madera sobre un bloque, mete un extremo debajo de la piedra y empuja el otro extremo hacia abajo, tal como muestra el esquema. Su hijo le recuerda el principio de la palanca: **cuanto más lejos del punto de apoyo se aplica la fuerza, menos fuerza hay que hacer**, y **cuanto más cerca del punto de apoyo queda la carga, más fácil resulta levantarla**. En el montaje de ahora, la piedra está a cuarenta centímetros del apoyo y don Aníbal empuja a un metro con sesenta.

El montaje que tiene armado don Aníbal

La barra, el bloque que hace de apoyo y las dos distancias medidas desde él



Esquema del banco propio de IDEA

¿Qué cambio en el montaje le permite a don Aníbal levantar la piedra haciendo menos fuerza?

A. Correr el punto de apoyo hasta dejarlo más cerca de la piedra, con lo cual el tramo donde él empuja se hace más largo.

B. Correr el punto de apoyo hasta dejarlo más cerca de sus manos, con lo cual la piedra queda sobre el tramo más largo.

C. Empujar la barra con las dos manos justo encima del punto de apoyo, que es donde la barra resiste mejor todo el peso.

D. Cambiar la barra de madera por una de metal del mismo largo, porque un material más duro multiplica la fuerza aplicada.

7 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

La junta de acción comunal de una vereda de Sandoná armó el filtro casero que aparece en el esquema para mejorar el agua que llega de la quebrada. El agua entra por arriba y baja atravesando cuatro capas: primero **grava gruesa**, después **arena fina**, luego **carbón vegetal molido** y al final una **tela de algodón**. El promotor de salud les explicó que la grava y la arena retienen las partículas según su tamaño, mientras el carbón atrapa en su superficie porosa sustancias que van **disueltas** en el agua, y les advirtió que el filtro **no reemplaza el hervido**, porque no elimina los microorganismos que causan enfermedad.

Esquema del banco propio de IDEA

¿Cuál es la función de la capa de carbón vegetal dentro de este filtro?

A. Retener las hojas y las piedritas más grandes que trae el agua de la quebrada antes de que sigan bajando.

B. Aumentar la velocidad con que el agua atraviesa el filtro para que la vereda reciba muchos más litros por hora.

C. Eliminar todos los microorganismos del agua, de modo que salga potable y no haya necesidad de hervirla después.

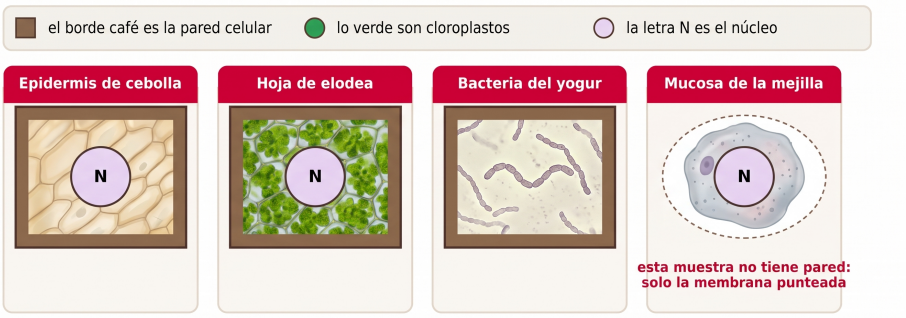
D. Retener olores y sustancias disueltas que la grava y la arena dejan pasar por ser partículas demasiado pequeñas.

8 Lee la siguiente situación y observa las muestras.

Al club de ciencias de un colegio de Tumaco le prestaron el microscopio durante una semana y los integrantes prepararon cuatro láminas: epidermis de cebolla, hoja de elodea, una gota de yogur y un raspado de la mucosa de la mejilla. El profesor Wilmar les entregó una guía para ordenar lo observado con **dos criterios**: si la célula tiene **pared celular**, esa cubierta rígida por fuera de la membrana, y si tiene **cloroplastos**, los cuerpos verdes donde ocurre la fotosíntesis. La guía aclara que dos muestras van al mismo grupo **solo cuando coinciden en los dos criterios a la vez**, y que el tamaño de la célula o el color de la preparación no cuentan para decidir.

Las cuatro láminas, tal como se ven al microscopio

Cada muestra por separado y en el mismo orden en que se prepararon; el dibujo no las reúne en ningún grupo



Dibujos del banco propio de IDEA a partir de preparaciones de laboratorio escolar

Según los dos criterios de la guía, ¿cuáles dos muestras quedan en el mismo grupo?

A. La hoja de elodea y la epidermis de cebolla, porque las dos muestras provienen de tejidos tomados de una misma planta.

B. La mucosa de la mejilla y la bacteria del yogur, porque en ninguna de las dos muestras se alcanzan a ver cloroplastos.

C. La epidermis de cebolla y la bacteria del yogur, porque las dos tienen pared celular y ninguna tiene cloroplastos.

D. La hoja de elodea y la bacteria del yogur, porque las dos aparecen rodeadas por una pared de contorno bien marcado.

9 Lee la siguiente situación y revisa la tabla.

Desde que una lavandería empezó a verter agua con detergente a la quebrada del barrio, el agua bajó cubierta de espuma y se llenó de **algas verdes**, porque el detergente les aporta nutrientes. Los vecinos notaron algo que no entienden: los peces aparecen muertos **al amanecer** y nunca al mediodía. Un grupo de estudiantes midió el oxígeno disuelto en tres momentos. En clase habían visto que las algas **hacen fotosíntesis solo cuando hay luz** y liberan oxígeno, pero **respiran de día y de noche** consumiendo oxígeno, igual que los peces.

Momento de la medida	Oxígeno disuelto
Seis de la mañana	2,1 mg/L
Dos de la tarde	9,4 mg/L
Diez de la noche	5,3 mg/L

¿Cómo se explica que los peces aparezcan muertos al amanecer y no al mediodía?

A. Durante la noche las algas dejan de hacer fotosíntesis y siguen respirando, así que el oxígeno del agua toca su punto más bajo al amanecer.

B. Durante la noche el agua de la quebrada se enfría tanto que los peces mueren de frío, sin que el oxígeno disuelto tenga algo que ver.

C. Durante la noche las algas consumen el detergente de la espuma y liberan sustancias tóxicas que envenenan a los peces del fondo.

D. Durante la noche los peces suben a alimentarse de algas y quedan atrapados en la capa de espuma que flota sobre el agua.

10 Lee la siguiente situación y observa el montaje.

Yamile oyó que la **ceniza de la estufa de leña** sirve como abono y quiso comprobarlo con las lechugas de la huerta escolar. Dejó escrito su procedimiento.

Primer paso. Sembró **seis materas** con la misma tierra y las puso todas en la misma ventana.

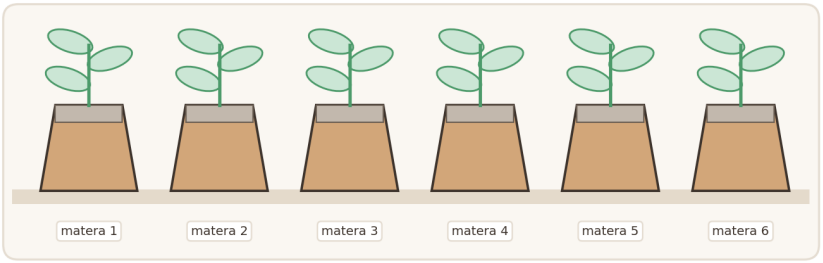
Segundo paso. Le echó a cada una una cucharada de ceniza y las regó con la misma cantidad de agua durante un mes.

Tercer paso. Midió las plantas y anotó que todas habían crecido cerca de once centímetros.

Yamile **concluye que** la ceniza hace crecer más la lechuga.

Las seis materas del montaje de Yamile

La capa gris sobre la tierra es la ceniza; las seis materas la llevan, y comparten tierra, ventana y riego



Montaje de la huerta escolar, redibujado para el banco propio de IDEA

¿Qué le hace falta a este procedimiento para poder sostener esa conclusión?

A. Aplicar el doble de ceniza a la mitad de las materas, para averiguar cuánta ceniza le conviene poner a cada planta.

B. Sembrar un grupo de materas iguales, regadas y ubicadas igual pero sin ceniza, y comparar la altura de los dos grupos.

C. Medir la altura de las lechugas todos los días en lugar de hacerlo al final, para tener muchos más datos del cultivo.

D. Sembrar cilantro además de lechuga en las mismas materas, para saber si la ceniza le sirve a más de una hortaliza.

11 Lee la siguiente situación y observa los vasos.

En la cocina, Emiliano prepara cuatro vasos para la tarea de ciencias: agua de panela ya disuelta, agua revuelta con **arena gruesa** del patio, jugo de mora con sus semillas y aceite servido sobre agua. La tarea pide ordenarlos con **dos criterios**: si se **distinguen a simple vista** las partes de la mezcla y si esas partes **quedan retenidas por el colador de malla fina** del café, que deja pasar el líquido y detiene lo que sea más grueso que un grano de arena. Emiliano prueba el colador en los cuatro vasos. Dos mezclas quedan en el mismo grupo **solo si responden igual a los dos criterios**; el color y el sabor no cuentan.

Los cuatro vasos que preparó Emiliano

Cómo quedó cada mezcla en reposo; el dibujo no muestra qué ocurre al pasar ninguna de ellas por el colador

Dibujos del banco propio de IDEA

Según los dos criterios de la tarea, ¿cuáles dos mezclas quedan en el mismo grupo?

A. El agua de panela y el aceite servido sobre agua, porque en ninguna de las dos el colador logra retener parte alguna.

B. El agua de panela y el agua con arena del patio, porque las dos se prepararon con agua de la llave de la cocina.

C. El aceite servido sobre agua y el jugo de mora, porque en los dos vasos se distinguen a simple vista las partes.

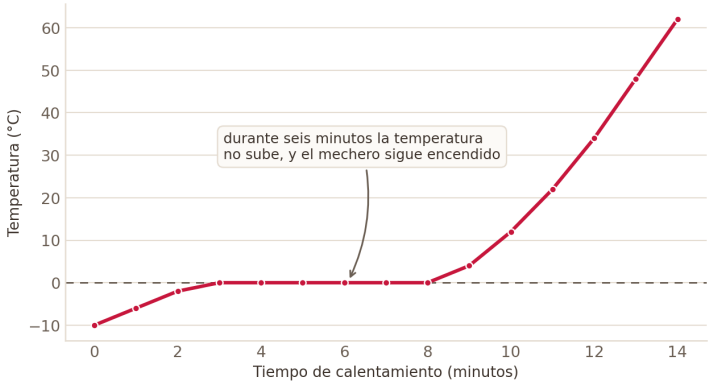
D. El agua con arena del patio y el jugo de mora, porque en los dos se ven las partes y el colador las retiene.

12 Lee la siguiente situación y observa la gráfica.

En el laboratorio del colegio, Camila calienta con un mechero un vaso con **hielo picado** y su compañero anota la temperatura cada minuto. El mechero permanece **encendido con la misma llama** todo el tiempo y nadie retira el vaso. Antes de empezar, Camila **anticipa que** la temperatura subirá sin detenerse desde los diez grados bajo cero del comienzo hasta que el agua hierva, porque el mechero entrega calor sin parar. La gráfica muestra lo que registraron de verdad.

Temperatura del vaso, minuto a minuto

Lo que registró el grupo desde que el hielo estaba a diez grados bajo cero



Práctica de laboratorio escolar · datos del banco propio de IDEA

¿Qué valoración de la anticipación de Camila es acertada?

A. Se cumple, porque el mechero entrega calor sin parar y la parte horizontal es una falla del termómetro, que no alcanza a registrar cambios tan pequeños.

B. No se cumple, porque mientras el hielo se derrite el calor que entra se gasta en ese cambio y no en subir la temperatura.

C. No se cumple, porque el mechero entrega menos calor cuando la sustancia que está calentando se encuentra justo en cero grados.

D. No se cumple, porque el agua líquida que se va formando enfría al hielo que queda y las dos temperaturas terminan por compensarse.

13 Lee la siguiente situación y responde.

> Don Jorge, panadero, adelgazó ocho kilos en pocos meses aunque sigue comiendo lo mismo. El médico le explicó que una enfermedad le **aplanó las vellosidades** del intestino delgado y le mostró el esquema. La pared del intestino sano no es lisa: está cubierta por millones de pliegues diminutos llamados **vellosidades**, cada uno con un vaso sanguíneo por dentro, y si se extendieran todas cubrirían una cancha de tenis. Los alimentos llegan allí ya digeridos, convertidos en **nutrientes muy pequeños** que deben pasar a la sangre.

En el caso de don Jorge, ¿cuál es la función que las vellosidades aplanadas dejaron de cumplir?

A. Triturar los alimentos que llegan del estómago para que sus trozos sean cada vez más pequeños y blandos.

B. Empujar los alimentos a lo largo del intestino gracias a los movimientos del tubo digestivo completo.

C. Aumentar la superficie por donde los nutrientes del alimento digerido pasan a la sangre que circula dentro.

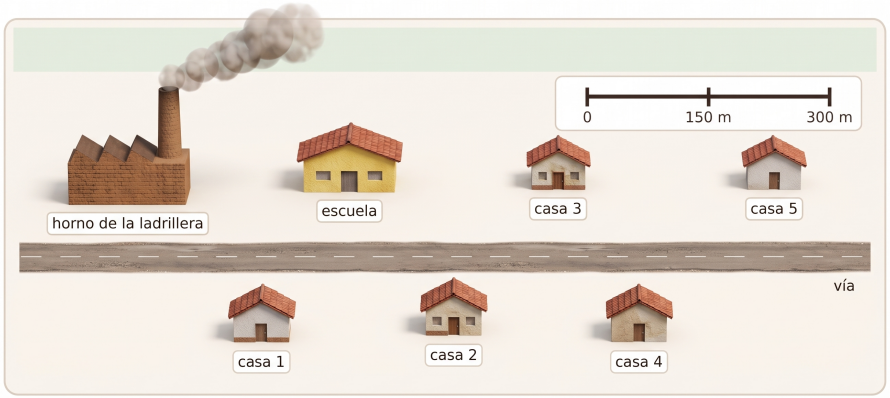
D. Fabricar la bilis que el cuerpo necesita para deshacer las grasas antes de que puedan ser absorbidas.

14 Lee la siguiente situación y observa el mapa del sector.

Al lado de la escuela de una vereda de Nariño funciona una **ladrillera** que enciende su horno de leña cada madrugada y llena de humo el sector. Varios estudiantes han pasado por la enfermería con **tos persistente**. El grupo de séptimo quiere hacer una investigación sobre lo que está pasando y cuenta con dos cosas: el **registro de la enfermería**, donde se anota cada visita con el nombre y la vereda del estudiante, y un **mapa del sector** con la ubicación de las casas y del horno. La profesora les advierte que una pregunta de investigación debe poder responderse con evidencia que ellos alcancen a recoger.

El mapa del sector con el que cuenta el grupo

El horno, la escuela y las casas de los estudiantes, con la escala de distancias



Mapa esquemático del banco propio de IDEA

¿Cuál de las siguientes preguntas puede investigar el grupo con lo que tiene a la mano?

A. ¿Cambia el número de visitas por tos a la enfermería según la distancia a la que vive del horno cada estudiante?

B. ¿Es justo que la ladrillera siga funcionando cerca de la escuela mientras haya niños estudiando todos los días?

C. ¿Cuál será el estado de la salud respiratoria de los habitantes de la vereda dentro de los próximos cincuenta años?

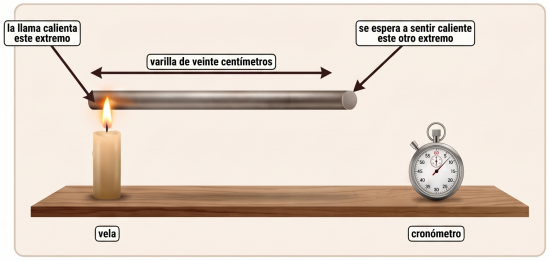
D. ¿Qué siente la gente del sector cuando ve la columna de humo que sale del horno de la ladrillera cada madrugada?

15 Lee la siguiente situación, observa el montaje y revisa la tabla.

En el taller, el curso va a fabricar el **mango de una olla**, que debe permitir agarrar la olla sin quemarse mientras el fondo está sobre la estufa. Para escoger el material, cada grupo calienta con una vela el extremo de una varilla de veinte centímetros y mide **cuántos segundos tarda en sentirse caliente el otro extremo**. Los materiales que dejan pasar el calor pronto se llaman **conductores** y los que lo dejan pasar despacio, **aislantes**.

El montaje que repite cada grupo con su varilla

Cómo se toma la medida; los cuatro grupos usan el mismo montaje y cambian solo el material de la varilla



Práctica del taller escolar, redibujada para el banco propio de IDEA

Varilla	Tiempo hasta calentarse el otro extremo
Cobre	40 segundos
Aluminio	55 segundos
Plástico duro	280 segundos
Madera de cedro	300 segundos

Según los tiempos de la tabla, ¿cuáles varillas quedan en el grupo de los aislantes y por eso sirven para fabricar el mango?

A. El cobre y el aluminio, porque el calor los recorre rápido y así el mango reparte pronto el calor que llega de la olla.

B. El cobre y la madera de cedro, porque uno deja pasar el calor rápido y el otro despacio, y entre los dos se equilibran.

C. El aluminio y el plástico duro, porque los dos son materiales livianos y por eso resisten mejor el calor de la estufa.

D. La madera de cedro y el plástico duro, porque el calor tarda mucho más en recorrerlos y el mango se mantiene frío.

16 Lee la siguiente situación y observa lo que hay sobre la mesa.

Para la feria de ciencias, Daniela quiere calcular la **densidad** de una piedra que recogió en el río, y sabe que se obtiene dividiendo la **masa** entre el **volumen**. La masa ya la tiene: la balanza marcó ciento ochenta gramos. Falta el volumen, y la piedra es **completamente irregular**, sin caras planas ni bordes rectos. Un compañero le deja escrita esta ruta.

Primer paso. Apoyar la piedra sobre la mesa y medir con la regla su largo, su ancho y su alto.

Segundo paso. Multiplicar las tres medidas.

Tercer paso. Tomar ese resultado como el volumen de la piedra.

Sobre la mesa hay una regla graduada, una probeta con agua, un cronómetro y la balanza que ya usó.

Lo que Daniela tiene sobre la mesa del laboratorio

La piedra del río y los cuatro instrumentos disponibles, todos por igual

Dibujo del banco propio de IDEA

¿Qué instrumento y qué procedimiento le permiten a Daniela medir de verdad el volumen de la piedra?

A. Una regla graduada, para medir el largo, el ancho y el alto de la piedra y multiplicar después las tres medidas.

B. La balanza del laboratorio, para pesar la piedra bien seca y anotar ese resultado en gramos como valor del volumen.

C. Una probeta con agua, para medir cuánto sube el nivel del líquido cuando la piedra queda sumergida por completo.

D. Un cronómetro, para medir cuántos segundos tarda la piedra en llegar al fondo de un balde lleno de agua limpia.

17 Lee la siguiente información y observa la línea de tiempo.

La sala de un museo de la salud está dedicada al **cólera**, una enfermedad que produce diarrea intensa y que causó grandes epidemias en el siglo XIX. El primer panel recuerda que durante mucho tiempo se atribuyó la enfermedad a los **malos aires** que salían de la basura acumulada. El segundo cuenta que el médico John Snow marcó en un mapa la casa de cada enfermo de un barrio de Londres y descubrió que casi todos tomaban agua de **una misma bomba pública**. El tercero explica que años después Robert Koch logró **aislar la bacteria** del cólera en muestras de agua, con lo cual quedó identificado el agente que la produce.

Paneles de la sala del museo, redibujados para el banco propio de IDEA

¿Qué muestra esta secuencia acerca de la manera como se construye el conocimiento científico?

A. Que las explicaciones científicas se revisan y cambian cuando aparece evidencia que la explicación vigente no logra sostener.

B. Que las explicaciones antiguas eran invenciones sin ningún valor y que solo la ciencia de hoy dice cosas realmente ciertas.

C. Que una explicación científica se vuelve definitiva apenas la acepta la mayoría de los investigadores que trabajan en la época.

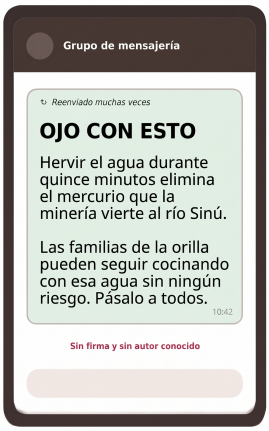
D. Que el conocimiento sobre las enfermedades avanza únicamente cuando se inventa un instrumento nuevo, como el microscopio.

18 Lee la siguiente situación y observa el mensaje que le llegó.

A Ferney le llega, por el grupo del curso, un mensaje que ya va reenviado decenas de veces y del que nadie sabe quién lo escribió. Allí se asegura que **hervir el agua durante quince minutos elimina el mercurio** que la minería vierte al río Sinú, y que por eso las familias ribereñas pueden seguir cocinando con esa agua sin ningún riesgo. En clase, Ferney y sus compañeros repasan lo que saben: hervir el agua sirve para **matar microorganismos** como bacterias y parásitos, mientras el mercurio es un **elemento químico** que no se destruye ni se transforma en otra cosa al calentarse; además, si parte del agua se evapora durante el hervido, la misma cantidad de mercurio queda repartida en menos agua.

La cadena que le reenviaron a Ferney

El mensaje tal como aparece en la pantalla, con lo que el propio chat muestra de su procedencia



Pantalla recreada para el banco propio de IDEA

¿Por qué la afirmación de la cadena no resulta aceptable desde las ciencias naturales?

A. Porque el agua del río tendría que hervirse durante más de una hora seguida para que todo el mercurio alcance a salir.

B. Porque hervir mata microorganismos, pero el mercurio es un elemento que permanece y hasta se concentra al evaporarse agua.

C. Porque el mercurio afecta solamente a quien trabaja directamente en la mina y no a las familias que consumen agua del río.

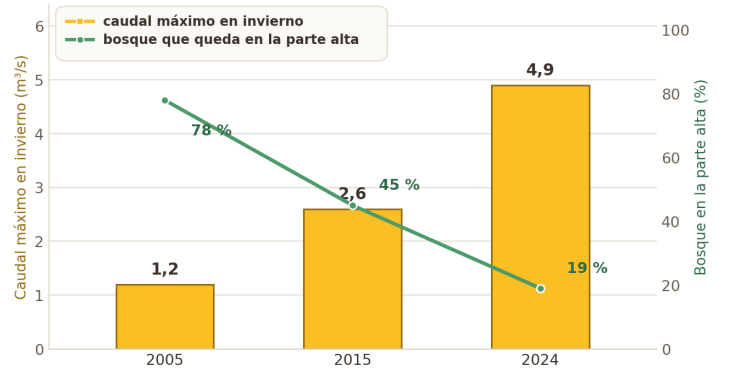
D. Porque la cadena no menciona el laboratorio ni el título de quien la firma, y sin esos datos ninguna afirmación es cierta.

19 Lee la siguiente situación y observa la gráfica.

La quebrada que surte el acueducto de la vereda se comporta distinto desde hace unos años: en invierno se desborda con lluvias que antes aguantaba y en verano baja tan poca agua que el tanque no se llena. La junta revisó los registros de tres años y llevó a la gráfica el **bosque** que quedaba en la parte alta y el **caudal máximo** de invierno. El ingeniero de la Corporación les explicó que ese bosque funciona como una esponja: sus hojas frenan la caída de la lluvia y sus raíces mantienen el suelo suelto, de modo que buena parte del agua **se infiltra** en lugar de correr de una vez por la superficie.

La quebrada del acueducto, año por año

Los dos datos que llevó la junta a la gráfica, cada uno sobre su propio eje



Registros de la junta del acueducto · datos del banco propio de IDEA

¿Cómo se explica que la quebrada se desborde ahora con lluvias que antes soportaba?

A. Porque los pocos árboles que quedan consumen mucha menos agua y por eso sobra más agua para bajar hacia la quebrada.

B. Porque las lluvias de ahora caen con gotas más grandes y esas gotas pesan mucho más al llegar al cauce de la quebrada.

C. Porque sin bosque el suelo retiene menos agua lluvia y esta corre de una vez a la quebrada en lugar de infiltrarse.

D. Porque el cauce de la quebrada se fue haciendo más angosto con los años y ya no le cabe la misma cantidad de agua.

20 Lee la siguiente situación y observa los montajes.

En la clase del profesor Marlon, cuatro grupos montan las técnicas de separación que aparecen abajo. El primero pasa agua con barro por un papel de filtro; el segundo deja al sol una bandeja con agua salada hasta que queda la sal; el tercero deja reposar aceite y agua en un embudo y abre la llave para sacar primero el líquido de abajo; el cuarto revuelve arena en un balde con agua y espera a que la arena se asiente en el fondo. El profesor pide agruparlas según **la propiedad que cada técnica aprovecha**: el **tamaño** de las partículas, la **temperatura de evaporación** o la **diferencia de densidad** entre los componentes.

Los cuatro montajes de separación del curso

Cómo quedó cada montaje; el rótulo dice el nombre de la técnica y no la propiedad que aprovecha

Prácticas de aula, redibujadas para el banco propio de IDEA

Según ese criterio, ¿cuáles dos técnicas quedan en el mismo grupo?

A. La filtración con papel y la evaporación al sol, porque las dos dejan pasar el líquido y retienen aparte la parte sólida.

B. La evaporación al sol y la decantación con embudo, porque las dos necesitan que el recipiente reciba calor durante horas.

C. La filtración con papel y la sedimentación en el balde, porque las dos separan partículas de distinto tamaño en el agua.

D. La decantación con embudo y la sedimentación en el balde, porque las dos aprovechan la diferencia de densidad.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 7°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.